Tarea 2

Asignatura: Bases de datos

Ciclo Superior Desarrollo de Aplicaciones Web y Multiplataforma

Ciclo Superior de Administración de Sistemas y Redes

Condiciones de entrega.

La forma de entregar los ejercicios será:

- Un fichero SQL con las consultas

Todo ello debe estar con el formato **ApellidosNombreTarea2.sql**

Puntuación.

El boletín está puntuado sobre 10 puntos. En caso de no entregarlo en fecha, hay una prórroga de 3 días en las que se puede entregar con penalización de 1 punto por día.

A partir del tercer día la tarea será puntuada con un cero.

El ejercicio debe funcionar cuando se ejecute.

Ejercicios.

Nota: Para realizar las siguientes consultas, debes importar el Script adjunto en la tarea.

Ejercicio 1: EL CLIENTE "FANTASMA" (1 punto)

Obtén un listado (id_socio, nombre, apellidos) de los socios que NUNCA han realizado un préstamo.

```
SELECT S.id_socio, S.nombre, S.apellidos
FROM SOCIOS S
LEFT JOIN PRESTAMOS P ON S.id_socio = P.id_socio
WHERE P.id_prestamo IS NULL;
```

Ejercicio 2: AUTORES "BEST SELLER" CONSTANTES (2 puntos)

Buscamos a los autores más rentables. Muestra el autor y la recaudación total generada por sus juegos:

- Deben ser autores que tengan MÁS DE 1 juego diferente en catálogo.
- Su recaudación total histórica debe superar los 40€.
- Ordena por recaudación total descendente.

```
SELECT J.autor, SUM(J.precio_alquiler) AS recaudacion_total
FROM JUEGOS J
JOIN PRESTAMOS P ON J.cod_juego = P.cod_juego
GROUP BY J.autor
HAVING COUNT(DISTINCT J.cod_juego) > 1 AND SUM(J.precio_alquiler) > 40
ORDER BY recaudacion_total DESC;
```

Ejercicio 3: CÓDIGOS POSTALES "SOCIALES" (1 punto)

Queremos saber en qué zonas geográficas viven nuestros usuarios. Muestra el Código Postal y el número de socios que viven en él:

- Muestra solo aquellos CP donde vivan MÁS DE 1 socio.
- Ordena por la cantidad de socios de mayor a menor.
- La salida debe ser: Nombre_Socio_1, Nombre_Socio_2, CP.
- OJO: Evita duplicados inversos (que salga Juan-Ana y luego Ana-Juan) y auto-emparejamientos (Juan-Juan).

```
SELECT S1.nombre AS Nombre_Socio_1, S2.nombre AS Nombre_Socio_2, S1.cp
FROM SOCIOS S1
JOIN SOCIOS S2 ON S1.cp = S2.cp
WHERE S1.id_socio < S2.id_socio
ORDER BY S1.cp;
```

Ejercicio 4: AUDITORÍA DE PRÉSTAMOS ACTIVOS (2 puntos)

Muestra un listado de juegos actualmente prestados (no devueltos).

- Se debe mostrar: Título juego, Nombre completo socio (concatena nombre y apellido), y días transcurridos desde el préstamo hasta hoy.
- ORDEN: Los que llevan más tiempo prestados primero.

```
SELECT J.titulo,
       CONCAT(S.nombre, ' ', S.apellidos) AS nombre_completo,
       DATEDIFF(day, P.fecha_prestamo, GETDATE()) AS dias_transcurridos
FROM PRESTAMOS P
JOIN JUEGOS J ON P.cod_juego = J.cod_juego
JOIN SOCIOS S ON P.id_socio = S.id_socio
WHERE P.fecha_devolucion IS NULL
ORDER BY dias_transcurridos DESC;
```

Ejercicio 5: EL JUGADOR "MONOTEMÁTICO (1 punto)

Marketing quiere premiar la fidelidad a un género. Busca a los socios que:

- Hayan alquilado MÁS DE 2 juegos en total.
- TODOS sus alquileres pertenezcan a UN ÚNICO GÉNERO
- Muestra el nombre del socio y el género que le obsesiona.
- Ordena alfabéticamente por nombre.

```sql
SELECT S.nombre, MIN(J.genero) AS genero_fetiche
FROM SOCIOS S
JOIN PRESTAMOS P ON S.id_socio = P.id_socio
JOIN JUEGOS J ON P.cod_juego = J.cod_juego
GROUP BY S.id_socio, S.nombre
HAVING COUNT(P.id_prestamo) > 2 AND COUNT(DISTINCT J.genero) = 1
ORDER BY S.nombre;
```

Ejercicio 6: GÉNEROS DE ALTO RENDIMIENTO (1 punto)

Analiza la eficiencia de los géneros. Queremos saber qué géneros generan mucho dinero con pocos alquileres (juegos caros):

- Muestra el género y el precio medio de alquiler.
- El género debe haber recaudado MÁS DE 30€ en total, pero con MENOS DE 5 préstamos realizados.
- Ordena por el precio medio descendente.

```sql
SELECT J.genero, AVG(J.precio_alquiler) AS precio_medio
FROM JUEGOS J
JOIN PRESTAMOS P ON J.cod_juego = P.cod_juego
GROUP BY J.genero
HAVING SUM(J.precio_alquiler) > 30 AND COUNT(P.id_prestamo) < 5
ORDER BY precio_medio DESC;
```

Ejercicio 7: PICOS DE TRABAJO (1 punto)

Analiza la carga de trabajo por fechas. Muestra el Año y el Mes (numérico).

- Meses en los que se realizaron MÁS DE 2 préstamos.
- Ordena cronológicamente (Año primero, luego mes).

```sql
SELECT YEAR(fecha_prestamo) AS anio, MONTH(fecha_prestamo) AS mes
FROM PRESTAMOS
GROUP BY YEAR(fecha_prestamo), MONTH(fecha_prestamo)
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY anio ASC, mes ASC;
```

Ejercicio 8: VISTA "AUDITORIA_VECINOS" (1 punto)

Crea una vista que simplifique el análisis de barrios. La vista debe contener:

- El Código Postal.
- La cantidad de socios en ese CP.
- Una columna 'ESTADO': Si hay > 5 socios será 'SATURADO', si no 'NORMAL'.

```sql
CREATE VIEW AUDITORIA_VECINOS AS
SELECT cp,
       COUNT(*) AS cantidad_socios,
       CASE
          WHEN COUNT(*) > 5 THEN 'SATURADO'
          ELSE 'NORMAL'
       END AS ESTADO
FROM SOCIOS
GROUP BY cp;
```